

Chapitre M4 : Oscillations libres

Au chapitre **M3**, on a appris à analyser un **mouvement conservatif à un degré de liberté** à partir du profil d'**énergie potentielle** $E_p(x)$: selon la valeur de l'énergie mécanique E_m , le mouvement est **borné** (état lié) ou **non borné** (état de diffusion).

On s'intéresse ici au cas particulier où la particule évolue **au voisinage d'un minimum** de E_p , c'est-à-dire au voisinage d'une **position d'équilibre stable**. On observe alors des **oscillations** autour de cette position. On distinguera les oscillations **non amorties** (sans frottement) des oscillations **amorties**.

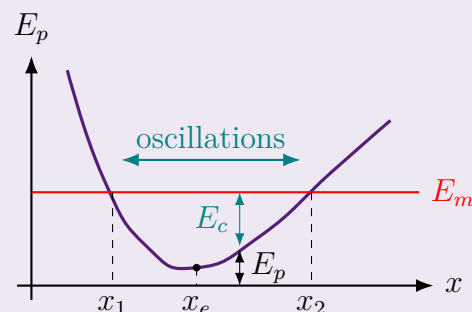
I) Oscillations au voisinage d'un équilibre stable

♥ À savoir 1

Oscillations autour d'un équilibre stable

Une particule en mouvement conservatif ($E_m = \text{cste}$) à un degré de liberté, dont l'énergie mécanique est légèrement supérieure au minimum d'un puits d'énergie potentielle, **oscille** autour de la position d'équilibre stable x_e .

Les positions extrêmes vérifient $E_p(x) = E_m$ (vitesse nulle) ; la vitesse est maximale au passage par x_e .



📌 Remarques

Graphiquement : comme $E_c = E_m - E_p(x) \geq 0$, le mouvement n'est possible que là où $E_p(x) \leq E_m$. La particule est **piégée** (état lié) entre les abscisses x_1 et x_2 , entre lesquelles elle effectue des allers-retours perpétuels.

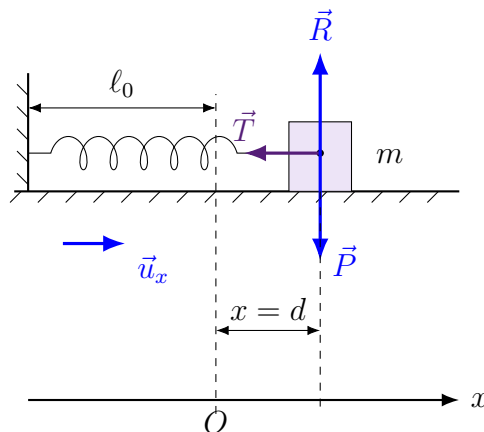
II) Oscillations libres non amorties

Toute l'étude de l'oscillateur harmonique non amorti est menée sur **une seule application**, du système jusqu'à l'étude énergétique.

Application 1 Oscillateur harmonique : le ressort horizontal

Une masse m , assimilée à un point matériel, se déplace **sans frottement** sur un plan horizontal. Elle est accrochée à un ressort de raideur k et de longueur à vide ℓ_0 . On choisit l'origine O des abscisses de sorte que $x = 0$ lorsque le ressort a sa longueur à vide ℓ_0 ; la longueur du ressort vaut alors $\ell = \ell_0 + x$. On note $\vec{u}_x$ le vecteur unitaire horizontal.

À $t = 0$, on **écarte** la masse de $x(0) = d$ (vers la droite) et on la lâche **sans vitesse initiale**.



1. Donner l'expression de l'énergie potentielle $E_p(x)$.
2. En déduire la **position d'équilibre** x_e .
3. Établir l'équation différentielle vérifiée par $x(t)$ **par application du principe fondamental de la dynamique**.
4. Retrouver cette équation **par une méthode énergétique**.
5. À l'aide de la boîte **Méthode** ci-après, déterminer $x(t)$ puis $\dot{x}(t)$.
6. Représenter $x(t)$ et $\dot{x}(t)$ en fonction du temps.
7. Exprimer $E_p(t)$, $E_c(t)$ et E_m , puis les représenter en fonction du temps.

Solution

Système : la masse m . **Référentiel** : laboratoire, supposé galiléen.

Bilan des forces : le poids $\vec{P} = m\vec{g}$ et la réaction normale $\vec{R}$ sont **perpendiculaires** au mouvement (ils ne travaillent pas) ; seule travaille la force de rappel $\vec{T} = -k(\ell - \ell_0)\vec{u}_x = -kx\vec{u}_x$, qui est **conservative**. Le mouvement est donc **conservatif** : $E_m = \text{cte}$.

1. **Énergie potentielle.** En choisissant $E_p = 0$ pour $\ell = \ell_0$:

$$E_p(x) = \frac{1}{2} k (\ell - \ell_0)^2 = \frac{1}{2} k x^2$$

2. **Position d'équilibre.** L'équilibre **stable** correspond au **minimum** de E_p :

$$\frac{dE_p}{dx} = kx = 0 \quad \implies \quad x_e = 0.$$

La masse oscillera autour de cette position : à l'équilibre, le ressort a sa longueur à vide.

3. **Équation différentielle (PFD).** Le principe fondamental de la dynamique projeté sur $\vec{u}_x$ donne :

$$m\ddot{x} = -kx \quad \implies \quad m\ddot{x} + kx = 0.$$

On divise par m et on pose $\frac{k}{m} = \omega_0^2$ (analyse dimensionnelle : $\left[\frac{k}{m}\right] = T^{-2}$) :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

4. **Méthode énergétique.** Le mouvement est conservatif :

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2 = \text{cte}.$$

On dérive par rapport au temps :

$$\frac{dE_m}{dt} = m\dot{x}\ddot{x} + kx\dot{x} = \dot{x}(m\ddot{x} + kx) = 0.$$

La solution $\dot{x} = 0 \forall t$ étant sans intérêt, il reste $m\ddot{x} + kx = 0$, soit à nouveau :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0.$$

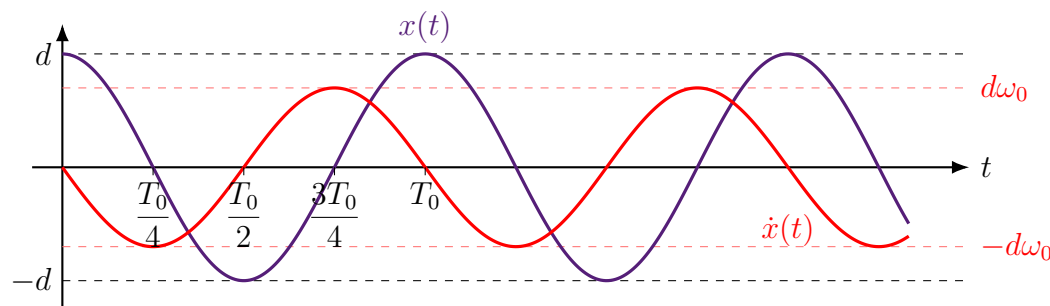
5. Résolution. D'après la boîte **Méthode**, la solution de l'équation homogène est $x_h(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$. Le second membre étant ici **nul**, la solution particulière est $x_p = x_e = 0$; la solution générale se réduit donc à $x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$.

Conditions initiales : on a lâché la masse en $x(0) = d$ sans vitesse, soit $x(0) = d$ et $\dot{x}(0) = 0$. Avec $\dot{x}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$, on obtient $A = d$ et $B = 0$. Finalement :

$$x(t) = d \cos(\omega_0 t) \quad \text{puis} \quad \dot{x}(t) = -d\omega_0 \sin(\omega_0 t)$$

L'amplitude des oscillations vaut $x_m = d$.

6. Représentation. La position oscille entre $-d$ et $+d$; la vitesse oscille entre $-d\omega_0$ et $+d\omega_0$, en **quadrature** avec la position (décalage d'un quart de période).



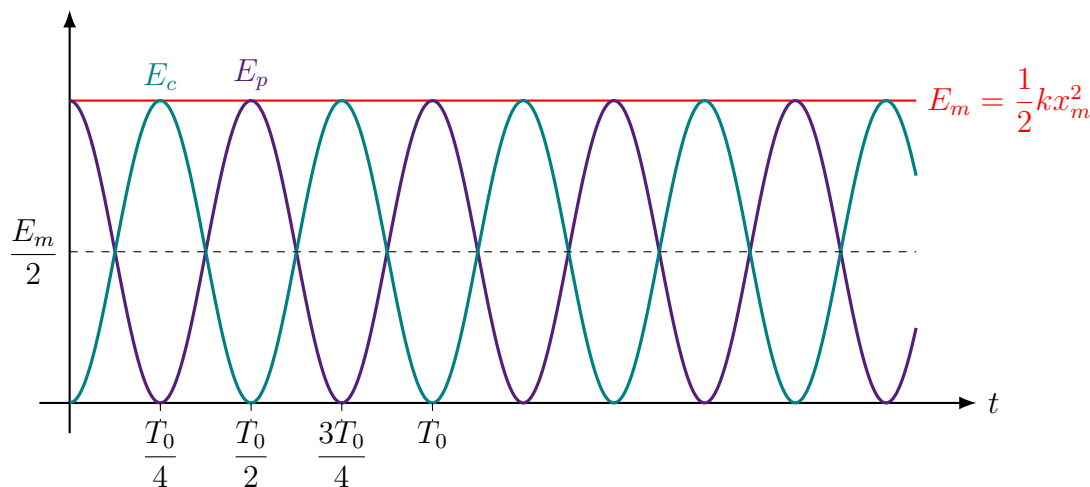
7. Étude énergétique. Avec $x(t) = d \cos(\omega_0 t)$ et $\dot{x}(t) = -d\omega_0 \sin(\omega_0 t)$:

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k d^2 \cos^2(\omega_0 t), \quad E_c = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 = \frac{1}{2} \underbrace{m \omega_0^2}_{=k} d^2 \sin^2(\omega_0 t) = \frac{1}{2} k d^2 \sin^2(\omega_0 t).$$

La somme se simplifie ($\cos^2 + \sin^2 = 1$) :

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} k d^2 = \frac{1}{2} k x_m^2 = \text{cte}$$

L'énergie mécanique est **constante** : il y a échange permanent entre E_c et E_p . Comme $\cos^2$ et $\sin^2$ ont une période $T_0/2$, les énergies oscillent **deux fois plus vite** que la position.



💡 Méthode et Astuce : Résoudre l'équation de l'oscillateur harmonique

On cherche à résoudre une équation de la forme

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = K \quad (\omega_0 > 0, K \text{ constante}),$$

appelée **équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants**. On lui associe l'**équation homogène** (sans second membre) :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0. \quad (E_0)$$

1. Existence et unicité : une équation d'ordre 2 fait apparaître **deux** constantes. La solution existe et est **unique** dès que l'on connaît **deux** conditions initiales : une en position $x(0) = x_0$ et une en vitesse $\dot{x}(0) = v_0$.

2. Solution de l'équation homogène : les solutions de (E_0) sont **sinusoïdales** de pulsation ω_0 , écrites indifféremment

$$x_h(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) = x_m \cos(\omega_0 t + \varphi), \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

On le vérifie par dérivation : $\ddot{x}_h = -\omega_0^2 x_h$, donc $\ddot{x}_h + \omega_0^2 x_h = 0$. ✓

3. Solution particulière : sa forme suit celle du second membre. Ici il est **constant** : on cherche une constante $x_p = x_e$. En l'injectant dans l'équation, $\omega_0^2 x_e = K$, d'où

$$x_p = x_e = \frac{K}{\omega_0^2}.$$

Cette solution particulière constante n'est autre que la **position d'équilibre**.

4. Solution générale : c'est la **superposition** des deux :

$$x(t) = x_h(t) + x_p = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) + \frac{K}{\omega_0^2}$$

La masse **oscille autour de la position d'équilibre** $x_e = \frac{K}{\omega_0^2}$ (qui vaut 0 lorsque le second membre est nul).

5. Conditions initiales : on utilise **les deux** conditions initiales $x(0) = x_0$ et $\dot{x}(0) = v_0$ pour déterminer A et B , dernières inconnues. Avec $\dot{x}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$, on obtient $A = x_0 - x_e$ et $B = \frac{v_0}{\omega_0}$.



On détermine les **deux** constantes $(A, B$ ou $x_m, \varphi)$ **uniquement à la fin**, sur la solution générale (homogène + particulière), et à l'aide des **deux** conditions initiales.

♥ À savoir 2

Équation de l'oscillateur harmonique

L'équation d'évolution d'un oscillateur harmonique non amorti à un degré de liberté est :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad (\text{OH})$$

C'est une équation différentielle **linéaire, du second ordre, à coefficients constants**. Sa solution générale est sinusoïdale, $x(t) = x_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$. La grandeur

$$\omega_0 \quad (\text{rad} \cdot \text{s}^{-1})$$

est la **pulsation propre** ; on lui associe la **période propre** T_0 et la **fréquence propre** f_0 :

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}, \quad f_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{\omega_0}{2\pi}.$$

🔧 Remarques

Avec un second membre **constant** $\ddot{x} + \omega_0^2 x = K$, la masse oscille de la même manière, mais **autour de la position d'équilibre** $x_e = \frac{K}{\omega_0^2}$.

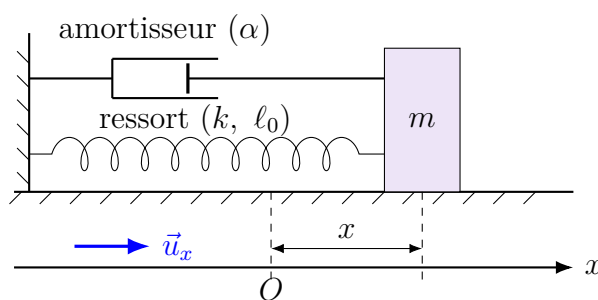
III) Oscillations libres amorties

III.1 Le ressort horizontal amorti, équation du mouvement

Application 2 Équation différentielle de l'oscillateur amorti

On reprend le même dispositif, mais on ajoute un **amortisseur** qui exerce sur la masse une force de frottement **visqueux**, proportionnelle à la vitesse et opposée à celle-ci :

$$\vec{F} = -\alpha \vec{v} = -\alpha \dot{x} \vec{u}_x \quad (\alpha > 0).$$



Établir l'équation différentielle vérifiée par $x(t)$ par **application du principe fondamental de la dynamique**, et la mettre sous forme canonique en faisant apparaître la **pulsation propre** ω_0 et le **facteur de qualité** Q .

Solution

Système : la masse m . **Référentiel** : laboratoire, galiléen.

Bilan des forces : le poids $\vec{P} \perp \vec{u}_x$, la réaction normale $\vec{R} \perp \vec{u}_x$, la force de rappel $\vec{T} = -kx \vec{u}_x$ et la force d'amortissement $\vec{F} = -\alpha \dot{x} \vec{u}_x$.

Le principe fondamental de la dynamique, projeté sur $\vec{u}_x$, donne :

$$m\ddot{x} = -kx - \alpha\dot{x} \quad \Longrightarrow \quad m\ddot{x} + \alpha\dot{x} + kx = 0.$$

On divise par m :

$$\ddot{x} + \frac{\alpha}{m} \dot{x} + \frac{k}{m} x = 0.$$

On reconnaît $\frac{k}{m} = \omega_0^2$. On pose de plus $\frac{\alpha}{m} = \frac{\omega_0}{Q}$, ce qui définit le facteur de qualité Q . La **forme canonique** est :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad (\text{E}_0)$$

avec

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{et} \quad Q = \frac{m\omega_0}{\alpha} = \frac{\sqrt{km}}{\alpha}.$$

♥ À savoir 3 Oscillateur harmonique amorti

L'équation canonique d'un oscillateur harmonique amorti à un degré de liberté est :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

- ω_0 : **pulsation propre**, en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$. C'est la pulsation qu'auraient les oscillations **en l'absence de frottement** (pour $\alpha = 0$, $Q \rightarrow \infty$, on retrouve l'équation (OH)).
- Q : **facteur de qualité**, grandeur **sans dimension**. Moins il y a d'amortissement ($\alpha \searrow$), plus Q est grand.

III.2 Résolution : les trois régimes

🔗 Méthode et Astuce : Résoudre une équation différentielle linéaire d'ordre 2

On cherche à résoudre $\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$, équation **linéaire du second ordre à coefficients constants, homogène**.

1. Équation caractéristique. On lui associe l'équation du second degré :

$$r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0, \quad \Delta = \left(\frac{\omega_0}{Q}\right)^2 - 4\omega_0^2 = \omega_0^2 \left(\frac{1}{Q^2} - 4\right).$$

2. Nature des solutions selon le signe de Δ . À ω_0 fixé, le signe de Δ ne dépend que de Q :

$\Delta < 0 \Leftrightarrow Q > \frac{1}{2}$ racines complexes conjuguées $r_{1,2} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm i\omega$: régime **pseudo-périodique**.

$\Delta = 0 \Leftrightarrow Q = \frac{1}{2}$ racine double réelle $r_0 = -\omega_0$: régime **critique**.

$\Delta > 0 \Leftrightarrow Q < \frac{1}{2}$ deux racines réelles négatives r_1, r_2 : régime **apériodique**.

3. Forme de la solution dans chaque cas (les deux constantes A, B se déterminent ensuite, à partir des conditions initiales $x(0)$ et $\dot{x}(0)$) :

$$x(t) = \begin{cases} e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t} (A \cos \omega t + B \sin \omega t), & \Delta < 0, \quad \omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \text{ (pseudo-pulsation)}, \\ e^{-\omega_0 t} (At + B), & \Delta = 0, \\ Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}, & \Delta > 0, \quad r_1, r_2 < 0. \end{cases}$$



Comme à l'ordre 1, les constantes A et B se calculent **à la fin**, sur la solution complète, en utilisant **les deux** conditions initiales. Attention : $\dot{x}(0)$ doit être dérivé sur la forme complète (produit exponentielle $\times$ sinusoïde), sans oublier la dérivée de l'exponentielle.

📌 Pour info

Interprétation du facteur de qualité : pour un régime faiblement amorti ($Q \gtrsim 5$), Q correspond approximativement au **nombre d'oscillations** visibles avant extinction.

Application 3 Les trois régimes d'amortissement

On écarte la masse de $x(0) = x_0 > 0$ et on la lâche sans vitesse ($\dot{x}(0) = 0$). Déterminer l'expression de $x(t)$ dans chacun des trois cas suivants, puis représenter son allure :

1. amortissement **faible** ($Q > \frac{1}{2}$);
2. amortissement **critique** ($Q = \frac{1}{2}$);
3. amortissement **fort** ($Q < \frac{1}{2}$).

Solution

Dans les trois cas, on résout la même équation $\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$ avec les **mêmes conditions initiales** $x(0) = x_0$ et $\dot{x}(0) = 0$: seule change la **nature des racines** de l'équation caractéristique :

$$r^2 + \frac{\omega_0}{Q}r + \omega_0^2 = 0, \quad \Delta = \left(\frac{\omega_0}{Q}\right)^2 - 4\omega_0^2 = \omega_0^2 \left(\frac{1}{Q^2} - 4\right).$$

1. **Régime pseudo-périodique** ($\Delta < 0$, $Q > \frac{1}{2}$). Les racines sont complexes conjuguées :

$$r_{1,2} = -\frac{1}{\tau} \pm i\omega \quad , \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{2Q}{\omega_0} \quad \text{et} \quad \omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} < \omega_0$$

. La solution générale s'écrit :

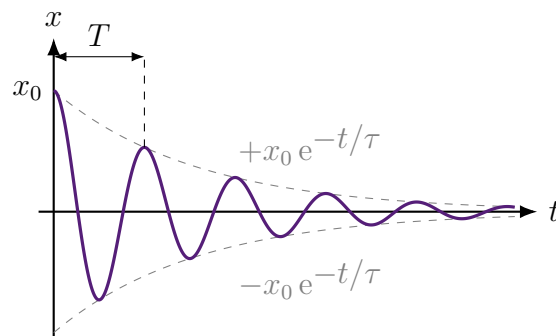
$$x(t) = e^{-t/\tau} (A \cos \omega t + B \sin \omega t).$$

Conditions initiales : $x(0) = A = x_0$. On dérive la forme complète (produit exponentielle $\times$ sinusoïde) :

$$\dot{x}(t) = e^{-t/\tau} \left[\left(B\omega - \frac{A}{\tau} \right) \cos \omega t - \left(A\omega + \frac{B}{\tau} \right) \sin \omega t \right], \quad \dot{x}(0) = B\omega - \frac{A}{\tau} = 0 \quad \Rightarrow \quad B = \frac{x_0}{\omega\tau}.$$

D'où :

$$x(t) = x_0 e^{-t/\tau} \left(\cos \omega t + \frac{1}{\omega\tau} \sin \omega t \right)$$



La masse **oscille** à la pseudo-pulsation ω (pseudo-période $T = \frac{2\pi}{\omega} > T_0$) avec une amplitude qui décroît exponentiellement.

2. Régime critique ($\Delta = 0$, $Q = \frac{1}{2}$). L'équation caractéristique admet une racine réelle **double** $r_0 = -\omega_0$: la solution générale fait intervenir un facteur t devant l'exponentielle,

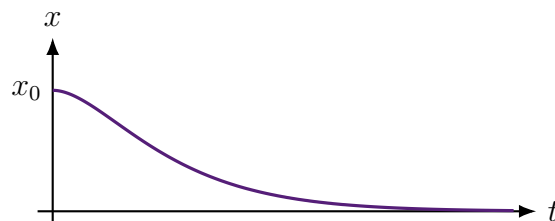
$$x(t) = (At + B)e^{-\omega_0 t}.$$

Conditions initiales : $x(0) = B = x_0$. On dérive la forme complète (produit polynôme $\times$ exponentielle) :

$$\dot{x}(t) = Ae^{-\omega_0 t} - \omega_0(At + B)e^{-\omega_0 t} = e^{-\omega_0 t}[A - \omega_0(At + B)], \quad \dot{x}(0) = A - \omega_0 B = 0 \implies A = \omega_0 x_0.$$

D'où :

$$x(t) = x_0(1 + \omega_0 t)e^{-\omega_0 t}$$



Pas d'oscillation : retour direct vers l'équilibre, avec un **départ à tangente horizontale** (puisque $\dot{x}(0) = 0$). C'est le retour **le plus rapide** vers $x = 0$.

3. Régime apériodique ($\Delta > 0$, $Q < \frac{1}{2}$). L'équation caractéristique admet deux racines **réelles négatives** $r_1 < r_2 < 0$:

$$r_{1,2} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm \omega_0 \sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1},$$

et la solution générale est une somme de deux exponentielles :

$$x(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}.$$

Conditions initiales : on dérive la forme complète,

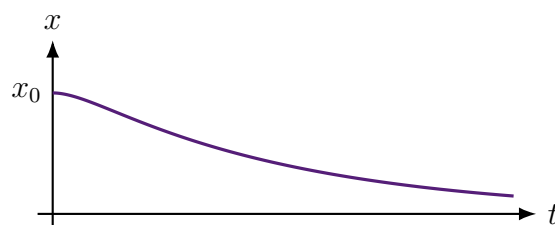
$$\dot{x}(t) = Ar_1 e^{r_1 t} + Br_2 e^{r_2 t},$$

puis on impose $x(0) = x_0$ et $\dot{x}(0) = 0$:

$$\begin{cases} A + B = x_0, \\ Ar_1 + Br_2 = 0. \end{cases}$$

La seconde équation donne $A = -\frac{r_2}{r_1} B$; en reportant dans la première, $B\left(1 - \frac{r_2}{r_1}\right) = x_0$, soit $B = \frac{-r_1 x_0}{r_2 - r_1}$ et $A = \frac{r_2 x_0}{r_2 - r_1}$. D'où :

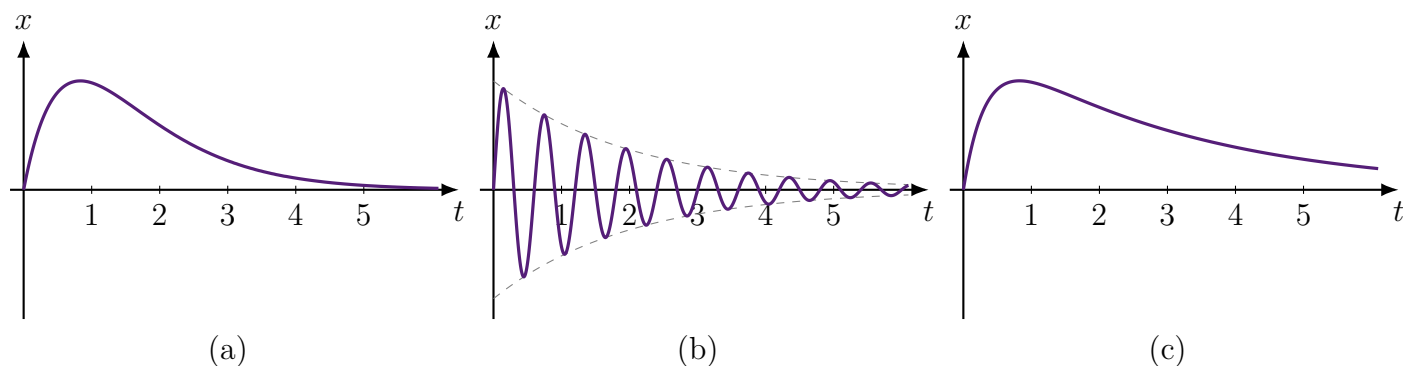
$$x(t) = \frac{x_0}{r_2 - r_1} (r_2 e^{r_1 t} - r_1 e^{r_2 t})$$



Somme de deux exponentielles décroissantes : **pas d'oscillation** non plus. Aux temps longs, la racine **la plus lente** r_2 (la plus proche de 0) domine : le retour est **plus lent** qu'en régime critique.

Application 4 Identifier le régime d'évolution sur un graphe

Trois oscillateurs masse-ressort identiques (mêmes k et m , donc même pulsation propre ω_0) sont lancés depuis leur position d'équilibre avec la même vitesse initiale, mais avec des **amortissements différents**. Les courbes $x(t)$ obtenues sont représentées ci-dessous (l'enveloppe de la courbe (b) est tracée en pointillés).



1. Attribuer à chaque courbe son régime d'évolution, en justifiant.
2. Pour la courbe pseudo-périodique : évaluer graphiquement la pseudo-période T et le temps caractéristique d'amortissement τ de l'enveloppe, puis en déduire un ordre de grandeur du facteur de qualité Q .
3. Les deux courbes sans oscillation se ressemblent : quel critère graphique permet de les départager ?

Solution

1. La courbe (b) présente des oscillations d'amplitude décroissante : c'est le régime **pseudo-périodique** ($Q > \frac{1}{2}$). Les courbes (a) et (c) reviennent vers l'équilibre **sans osciller** : ce sont les régimes **critique** ou **apériodique** ($Q \leq \frac{1}{2}$).
2. Lecture graphique sur (b) : la durée entre deux maxima successifs donne la pseudo-période $T \simeq 0,6$ s. Pour l'enveloppe $x_m e^{-t/\tau}$, la **tangente à l'origine** recoupe l'axe des temps en $t = \tau$. On lit ainsi directement $\tau \simeq 2$ s à l'intersection de cette tangente avec l'axe. Or $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$ et, pour un amortissement faible, $T \simeq T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$. En éliminant ω_0 :

$$Q = \frac{\omega_0 \tau}{2} = \pi \frac{\tau}{T} \simeq \pi \times \frac{2}{0,6} \simeq 10.$$

C'est cohérent avec le nombre d'oscillations visibles avant extinction (une dizaine, cf. boîte *Pour info*).

3. La **forme** seule ne suffit pas : les deux courbes sont des retours sans oscillation. On compare les **durées de retour à l'équilibre** : la courbe (a) a pratiquement rejoint $x = 0$ vers $t \simeq 4$ s, alors que la courbe (c) est encore nettement au-dessus de 0 à $t = 6$ s. Le retour le plus rapide correspond au régime **critique** : (a) est le régime critique, (c) le régime apériodique.